NSC 2026 · SUSTAINABLE INNOVATION

AquaMind

ช่วยดูแลคุณภาพน้ำชายฝั่ง ด้วยข้อมูลจริงและ AI ที่อธิบายได้

รวมข้อมูลอากาศ ทะเล และดาวเทียม แล้วสรุปเป็นคะแนนเฝ้าระวังที่ดูง่าย พร้อมบอกว่าควรเช็กอะไรต่อ

Weather-first Monitoring · Sentinel-2 Evidence · XGBoost + SHAP · SDG 14 · Life Below Water



1 ปัญหาที่พบ

แพลงก์ตอนบลูมและออกซิเจนในน้ำต่ำอาจทำให้สัตว์น้ำเสียหาย แต่กว่าจะรู้ตัว ข้อมูลอาจมาช้าเกินไป การตรวจน้ำทุกจุดทำได้ยากและมีค่าใช้จ่าย ส่วนภาพดาวเทียมก็อาจเก่า ขาดหาย หรือถูกเมฆบัง

- รู้สัญญาณเตือนช้า
- ตรวจน้ำทุกจุดไม่ไหว
- ภาพดาวเทียมอาจใช้ไม่ได้

2 เป้าหมายของ AquaMind

ช่วยให้คนดูแลฟาร์มรู้ว่าพื้นที่ไหนควรจับตาเป็นพิเศษ โดยรวมข้อมูล **อากาศและทะเล** กับภาพ **Sentinel-2** แล้วสรุปเป็นคะแนน 0–100 พร้อมบอกเหตุผลและสิ่งที่ควรลงพื้นที่ไปเช็กต่อ

- ดูข้อมูลหลายแหล่งได้ในที่เดียว
- อ่านระดับเฝ้าระวังได้ทันที
- รู้ว่าคะแนนมาจากอะไร
- มีแนวทางว่าจะตรวจอะไรต่อ

3 ใครใช้ได้บ้าง

เกษตรกรและผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ	ผู้ดูแลฟาร์มและพื้นที่ชายฝั่ง	เจ้าหน้าที่และนักวิจัยทะเล

4 AquaMind ทำงานอย่างไร

1. **อากาศและทะเล**
   อุณหภูมิ ฝน ลม คลื่น และกระแสน้ำ
2. **ดูภาพดาวเทียม**
   ใช้ Sentinel-2 ดูสีและสภาพผิวน้ำ

QUALITY GATE · ภาพไม่เกิน 10 วัน · พิกเซลน้ำ ≥ 5%

3. **คัดข้อมูล**
   ตัดภาพเก่าหรือมีเมฆมากออก
4. **คำนวณคะแนน 0–100**
   รวมข้อมูลด้วย XGBoost
5. **อธิบายคะแนน**
   SHAP บอกว่าปัจจัยไหนดันคะแนนขึ้นหรือลง
6. **แนะนำการเช็ก**
   บอกว่าควรติดตามหรือตรวจน้ำเมื่อไร

5 ข้อมูลที่ใช้

WEATHER · อากาศ	OCEAN · ทะเล
อุณหภูมิ · ฝน · ความเร็วลม · ทิศทางลม · แสงแดด	อุณหภูมิน้ำ · คลื่น · กระแสน้ำ · ระดับน้ำทะเล
SENTINEL-2 · ดาวเทียม	**FIELD DATA · ข้อมูลภาคสนาม**
สีของน้ำ · พื้นที่น้ำ · อายุภาพ · คุณภาพของภาพ	DO · pH · ความเค็ม · ผลตรวจน้ำ และเหตุการณ์จริง

6 เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง

Open-Meteo + Sentinel-2 → Data Quality & Feature Pipeline → XGBoost → SHAP + Rule Layer → FastAPI → Dashboard → ผู้ใช้งาน

Python · FastAPI · Next.js · Streamlit · XGBoost · SHAP · Open-Meteo · Sentinel-2

7 สิ่งที่ผู้ใช้จะเห็น

ENVIRONMENTAL WATCH INDEX

50.5 / 100 — เฝ้าระวัง

ข้อมูลครบแค่ไหน	อะไรทำให้คะแนนเปลี่ยน
อากาศและทะเลพร้อมใช้ ภาพดาวเทียมผ่านเกณฑ์	ดูปัจจัยที่ดันหรือลดคะแนน พร้อมคำอธิบาย SHAP
ข้อมูลมาจากเมื่อไร	**ควรทำอะไรต่อ**
เห็นเวลาอัปเดตและอายุข้อมูลชัดเจน	สังเกตสี กลิ่น และตรวจ DO ถ้าทำได้

ตัวอย่างจากบางแสน วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ไม่ใช่ค่าปัจจุบัน

8 คะแนนบอกอะไร

0–49 ติดตามปกติ	ดูข้อมูลตามรอบปกติ
50–69 เฝ้าระวัง	เพิ่มรอบสังเกต และตรวจ DO ถ้าทำได้
70–100 รีบตรวจเพิ่ม	ลงพื้นที่ตรวจน้ำและยืนยันข้อมูล

9 จุดเด่น

Weather-first	Quality Gate
ยังดูได้แม้ไม่มีภาพดาวเทียม	คัดภาพเก่าหรือภาพคุณภาพต่ำออก
Explainable	**Actionable**
บอกได้ว่าปัจจัยไหนทำให้คะแนนเปลี่ยน	บอกว่าควรลงพื้นที่ไปเช็กอะไร

10 ช่วยอะไรได้บ้าง

- เห็นสัญญาณเสี่ยงได้เร็วขึ้น
- ไม่ต้องเปิดดูข้อมูลหลายที่เอง
- รู้ว่าควรตรวจน้ำที่ไหนก่อน
- ช่วยดูแลฟาร์มและชายฝั่งระยะยาว

11 สิ่งที่ระบบยังทำไม่ได้

คะแนน **0–100 เป็นคะแนนช่วยเฝ้าระวัง** ไม่ใช่โอกาสเกิดแพลงก์ตอนบลูม และยังไม่ใช่สัญญาณเตือนภัยอย่างเป็นทางการ โมเดลตอนนี้เรียนจากกฎผู้เชี่ยวชาญ ยังไม่ได้ฝึกด้วยข้อมูลตรวจน้ำจริงจำนวนมาก ภาพดาวเทียมก็ยืนยันชนิดหรือความเป็นพิษของแพลงก์ตอนไม่ได้ ดังนั้นควรลงพื้นที่ตรวจน้ำก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญ

สิ่งที่จะทำต่อ

- เก็บผลตรวจน้ำจริงพร้อมพิกัดและเวลา
- ฝึกโมเดลด้วยเหตุการณ์จริง
- วัดความแม่นยำให้ครบหลายมิติ
- ทดสอบทั้งกรณีมีและไม่มีภาพดาวเทียม
- ลองใช้กับกลุ่มผู้ใช้จริง
- ปรับคำแนะนำร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

ทีมพัฒนา AquaMind

นาย อิทธิพล เดชะผล
Data Engineer

นาย ชาตรี พิมพ์สิทธิ
ML Engineer

นาย ธวัน ดันติสิรกุล
Backend Developer

นาย เทวนาถ สระทองแดง
Full-Stack Developer

LIVE DEMO
aquamind-d8apywwzzyvy25ydmw8ufh.streamlit.app

GITHUB
github.com/suriyen-creator/aqua_mind

วางโลโก้สถานศึกษาที่นี่ · วางโลโก้ NSC ที่นี่

ใช้ Placeholder เพื่อไม่สร้างโลโก้ปลอม

สแกนเพื่อทดลองระบบและดู Source Code